Hugo Marquerie 14/06/2025

Desigualdad jensen condicional

Lema 1 (Desigualdad de Jensen condicional).
Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ *en* $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, $\mathcal{F} \subset \Sigma$ *una* σ*-álgebra y* $\varphi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una función convexa*

$$\implies \varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]) \leqslant \mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{F}] \ \ c.s.$$

Referenciado en

- Cor fn convexa martingala submartingala